

Determinantes

Bryan Ezequiel Violante Arriaga Violeta Del Pilar Lagunes Viveros

Otoño 2026

Matemáticas para Computación, INAOE

Disclaimer :P

El material se preparó usando inteligencia artificial como herramienta de apoyo, basado en fuentes verificables y confiables (chatgepete)

Contenido

Qué es un determinante

Las propiedades

Eliminación gaussiana (pivotes)

La fórmula grande (permutaciones)

Expansión por cofactores

Cómo elegir el método

Ejercicios

Qué es un determinante

Matriz cuadrada $\longrightarrow$ un número

$$A^{-1} \text{ existe} \iff \det A \neq 0$$

- Notación: $\det A$ o $|A|$.
- Las barras son de la matriz, no valor absoluto: $|A|$ puede ser negativo.
- $\det(A^{-1}) = 1/\det A$.

Det de Matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

- Para n grande no sirve. Explica, no calcula.

Tres formas de calcularlo

1. **Eliminación gaussiana.** Triangular, multiplicar pivotes. $\sim n^3/3$.
2. **Fórmula grande.** Suma de $n!$ términos.
3. **Cofactores.** Orden n a orden $n - 1$.

Mismo número, distinto costo.

Las propiedades

Regla 1: Determinante de la matriz identidad

$$\det I = 1$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Es la normalización. Sin ella todo se podría escalar por una constante.

Regla 2: intercambiar renglones cambia el signo

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \qquad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = +2$$

- P es I con los renglones reordenados.
- $\det P = +1$ con un número par de intercambios, $\det P = -1$ con uno impar.

Regla 3: lineal en cada renglón

Escalar un renglón

$$\begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -10 = 5(-2)$$

Sumar en un renglón

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad 14 = -2 + 16$$

Un renglón a la vez

El segundo renglón no se movió en ninguna de las dos.

Regla 4: dos renglones iguales dan cero

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 14 = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Por qué

Intercambia los dos renglones iguales. La matriz no cambió, pero la regla 2 dice que el signo sí:

$$D = -D \implies D = 0$$

Regla 5: restar un múltiplo no cambia nada

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c - \ell a & d - \ell b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} - \underbrace{\ell}_{0} \begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

Regla 6: un renglón de ceros da cero

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0$$

Por qué

El renglón de ceros es 0 por cualquier otro renglón. La regla 3 con $t = 0$ saca ese cero afuera del determinante.

Regla 7: triangular es el producto de la diagonal

$$\begin{vmatrix} d_1 & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (2)(3)(4) = 24$$

- Limpiar con la regla 5, factorizar con la regla 3, cerrar con la regla 1.
- Si algún $d_i = 0$: renglón de ceros, determinante 0.

Regla 8: cero si y solo si es singular

$$\det A = \pm (d_1 d_2 \cdots d_n) = \pm (\text{producto de los pivotes})$$

Ejemplo: singular

El renglón 2 es 2 veces el renglón 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

- Singular: falta un pivote, aparece un renglón de ceros.
- Invertible: los n pivotes son distintos de cero.

Regla 9: el determinante de producto

$$\det(AB) = (\det A)(\det B)$$

Ejemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}_{\det = -2} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{\det = 6} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}_{\det = -12} \quad (-2)(6) = -12$$

Con $B = A^{-1}$ sale $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$.

Regla 10: determinante de la transpuesta

$$\det(A^T) = \det A$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 22 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 22$$

- Traslada **todas** las reglas de renglones a columnas, sin demostrar nada nuevo.
- Dos columnas iguales, o una de ceros, dan determinante cero.

Multiplica de maravilla, suma pésimo.

Eliminación gaussiana (pivotes)

$$PA = LU \implies (\det P)(\det A) = (\det L)(\det U) \implies \det A = \pm (d_1 \cdots d_n)$$

- $\det L = 1$: unos en la diagonal.
- $\det U$: producto de los pivotes, regla 7.
- Signo: paridad de los intercambios.

Costo

$\sim n^3/3$ operaciones.

Ejemplo: un intercambio

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad PA = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det A = -(4)(2)(1) = -8$$

Un intercambio, número impar: $\det P = -1$.

Los pivotes son cocientes de determinantes

$$\det A_k = d_1 d_2 \cdots d_k \quad \implies \quad d_k = \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}}$$

Prueba práctica

No hacen falta intercambios exactamente cuando $\det A_k \neq 0$ para toda submatriz superior izquierda A_k .

La fórmula grande (permutaciones)

Partir renglones

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix}$$
$$= ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = ad - bc$$

Lo que sobrevive son *matrices de permutación*. Ellas ponen los signos.

La fórmula 3 por 3: seis términos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} &+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Cada término se factoriza: el coeficiente por una **matriz de permutación**. Ella pone el signo.

$$\begin{aligned} \det A = & a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + a_{13}a_{21}a_{32} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ & + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a_{12}a_{21}a_{33} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Suma sobre las $n!$ permutaciones de columnas

$$\det A = \sum_P (\det P) a_{1\alpha} a_{2\beta} \cdots a_{n\omega}$$

- $(\alpha, \beta, \dots, \omega)$: los ordenamientos de $(1, \dots, n)$.
- $\det P = \pm 1$ según la paridad.
- U triangular: solo sobrevive $u_{11} u_{22} \cdots u_{nn}$.

n	términos $n!$	operaciones $\approx n^3/3$
3	6	9
5	120	42
10	3 628 800	333
11	39 916 800	444
20	2.4×10^{18}	2 667

El truco de las diagonales

Sirve solo para $n = 3$. Con $n = 4$ da 8 productos y hacen falta 24.

Expansión por cofactores

$$\det A = a_{11} \underbrace{(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32})}_{C_{11}} + a_{12} \underbrace{(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33})}_{C_{12}} + a_{13} \underbrace{(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})}_{C_{13}}$$

El signo de en medio

C_{12} viene volteado. Ese volteo es el patrón $(-1)^{i+j}$.

Cofactores y el tablero de ajedrez

Tacha el renglón i y la columna j

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} \quad M_{ij} \text{ de tamaño } n - 1$$

$$(-1)^{i+j} = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

La expansión

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad (\text{renglón } i)$$

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad (\text{columna } j)$$

- Orden n a orden $n - 1$. Recursiva hasta $\det[a] = a$.
- Escoge el renglón o la columna con más ceros.

Ejemplo: $-1, 2, -1$ por cofactores

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 D_3 - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 & \\ & 2 & -1 \\ & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Recurrencia

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_2 = 3, \quad D_3 = 4 \quad \implies \quad D_n = n + 1$$

Cómo elegir el método

Qué método y cuándo

Método	Costo	Cuándo usarlo
Eliminación gaussiana	$\sim n^3/3$	Matriz numérica y general
Fórmula grande	$n!$	Entradas explícitas, o $n \leq 3$
Cofactores	$n!$ peor caso	Dispersa, de banda o simbólica

Eliminación para calcular. Cofactores cuando hay muchos ceros. La fórmula grande para demostrar.

Ideas clave

1. Definición: $\det I = 1$, cambio de signo, linealidad por renglón.
2. $\det A = \pm(\text{producto de los pivotes})$.
3. $\det A = 0 \iff A$ no es invertible.
4. $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ y $\det(A^T) = \det A$.
5. Fórmula grande: $n!$ productos con signo.
6. Cofactores: orden n a orden $n - 1$.

Fuentes

Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*,
capítulo 5: Determinants.

Ejercicios

Ejercicio 1: una matriz 2 por 2

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Por la formula directa

$$\det A = (3)(4) - (5)(2) = 12 - 10 = 2$$

Por pivotes, para comprobar

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - \frac{2}{3}R_1} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (3) \left(\frac{2}{3} \right) = 2$$

Ejercicio 2: una matriz 3 por 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Cofactores bajando por la primera columna

Entradas 1, 0, 1. El cero mata un termino completo.

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = (24) + (10 - 12) = 22$$

Los signos

C_{11} y C_{31} son los dos positivos: $(-1)^{1+1}$ y $(-1)^{3+1}$.

Ejercicio 2: la regla de Sarrus

Copia las dos primeras columnas a la derecha y multiplica sobre las diagonales.

$$\det A = \underbrace{(24) + (10) + (0)}_{\text{bajando}} - \underbrace{(12) + (0) + (0)}_{\text{subiendo}} = 34 - 12 = 22$$

Mismo 22 que dieron los cofactores. Solo sirve para 3 por 3.

Ejercicio 3: una matriz 4 por 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Con $4! = 24$ terminos la formula grande no es opcion y la primera columna no tiene suficientes ceros para cofactores.

Se elimina.

Ejercicio 3: el procedimiento

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} &\xrightarrow[\substack{R_2-2R_1 \\ R_4-R_1}]{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3+R_2 \\ R_4-2R_2}]{} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{R_4+\frac{1}{3}R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{14}{3} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \det A = (1)(-1)(3)\left(\frac{14}{3}\right) = -14$$

Sin intercambios, el signo es +. El determinante sale negativo por el pivote -1 , no por la permutación.

Ejercicio 4: para resolver

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcular $\det B$.

Preguntas